

	A	B	C	D	E	F
1	Ejercicio 1 - Descomposicion LU Dinamica	Resultados				
2	Datos (Matriz A)	Col 1	Col 2	Col 3	Vector b	
3	Fila 1	1	1	1	6	
4	Fila 2	2	3	1	10	
5	Fila 3	1	2	3	13	
6						
7	Calculo de L y U					
8	Factor de eliminacion L21	0.5	=B3/B4			
9	Factor de eliminacion L31	1	=B3/B5			
10	Factor de eliminacion L32	1	= (C5-(B5/B3)*C3)/(C4-(B4/B3)*C3)			
11						
12	Matriz L					
13	L11	1	0	0		
14	L21	2	1	0		
15	L31	1	6	1		
16						
17	Matriz U					
18	U11	1	1	1		
19	U22	1	-1	0		
20	U33	1	0	0		
21						
22	Resolucion y (Ly=b)			Valor		
23	y1	6	=E3/B3	6		
24	y2	0	=E3-B3*B23	6	=B23/C3	
25	y3	-2	=E4-B4*B23-B	6	=B23/D4	
26						
27	Resolucion x (Ux=y)			Valor		
28	x3	6	=B23/B20			
29	x2	-6	= (B24-B20*B28)/B19			
30	x1	6	= (B23-B19*B29-B20*B28)/B18			

	A	B	C	D	E	F
1	A	B	C		EJERCICIO2. CHOLESKY	
2	Matriz A (Datos)		Vector b			
3	6	3	9			
4	3	2	5			
5						
6	Descomposición Cholesky L		2.449489743			
7	1.22474487	0.70710678	=RAIZ(B4-A7^2)			
8						
9	Paso 1: Resolver $Ly=b$ (Sustitución hacia adelante)					
10	y1	3.67423461	=C3/C6			
11	y2	0.70710678	=(C4-A7*B10)/B7			
12						
13	Paso 2: Resolver $L^T x=y$ (Sustitución hacia atrás)					
14	x2	1	=(B10-A7*B15)/C6			
15	x1	1	=B11/B7			
16						
17	Verificación ($A \cdot x$)		Resultado esperable			
18	Ax	Vector b				
19	9	9	=C3			
20	5	5	=C4			
21	=A4*B\$15+B4*B\$14					
22	El resultado de x1 y x2 debe ser 1.					

	A	B	C	D	E	F
1	Ejercicio 3: Método Crout					
2						
3	Matriz A (Coeficientes)		Vector b			
4	2	1	5			
5	4	3	11			
6						
7						
8						
9						
10	Descomposición (L y U)					
11	L (Triangular inferior)		U (Triangular superior)			
12	2	0	1	0.5	=B4/A12	
13	4	1	0	1		
14	=A5	=B5-(A13*D12)	=SI(FILA()=12, 1, 0)			
15	Paso 1: Resolver Ly=b					
16	y1	2.5	=C4/A12			
17	y2	1	=(C5-A13*B16)/B13			
18						
19	Paso 2: Resolver Ux=y					
20	x2	1	=B17/D13			
21	x1	2	=(B16-D12*B20)/C12			
22						
23	Validación (A*x)					
24	Resultante	5		Vector b		
25		11		5	=C4	
26		=A5*B\$21+B5*B\$20				
27						

< >

Ejercicio3-Crout

+

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ejercicio 4: Método Crout (Sistema 3x3)							
2								
3	Matriz A (Coeficientes)			Vector b				
4	2	3	-1	5				
5	4	4	-3	3				
6	-2	3	-1	1				
7								
8	Descomposición Crout ($A = L \cdot U$)							
9	L (Inferior)			U (Superior - Diagonal=1)		=B4/A\$10		
10	2	0	0	1	1.5	-0.5	=C4/A10	
11	4	-2	0	0	1	0.5	=(C5-A11*F10)/B11	
12	-2	6	-5	0	0	1		
13				=B6-A12*E\$10 =C6-(A12*F10+B12*F11)				
14	Validación ($L \cdot U = A$)							
15	2	3	-1	{=MMULT(A10:C12, D10:F12)}				
16	4	4	-3	{=MMULT(A10:C12, D10:F12)}				
17	-2	3	-1	{=MMULT(A10:C12, D10:F12)}				
18	{=MMULT(A10:C12, D10:F12)}							
19								
20								
21								

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ejercicio 5: Método Cholesky						
2							
3	Matriz A (Simétrica)						
4	25	15	-5				
5	15	18	0				
6	-5	0	11				
7							
8	Matriz L (Calculada: $A = L \cdot L^t$)						
9	5	0	0	=RAIZ(A4)			
10	3	3	0	=A5/A9	=RAIZ(B5-A10^2)		
11	-1	1	3	=A6/A9	=(B6-A11*A10)/B10	=RAIZ(C6-A11^2-B11^2)	
12							
13	Validación ($L \cdot L^t = A$)						
14	25	15	-5	=A9^2	=A9*A10	=A9*A11	
15	15	18	0	=A10*A9	=A10^2+B10^2	=A10*A11+B10*B11	
16	-5	0	11	=A11*A9	=A11*A10+B11*B10	=A11^2+B11^2+C11^2	
17							
18	Pregunta de Reflexión: ¿Qué sucede si A11 cambia por 25?						
19	El algoritmo de Cholesky requiere que la matriz sea definida positiva.						
20	Si A11 fuera ≤ 0 , el cálculo de L11 involucraría la raíz de un número no positivo.						
21							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ejercicio 4 (Comparativo): Resolución de Sistemas de Ecuaciones						
2							
3	Sistema de Ecuaciones:	$10x + 2y + z = 9$	$2x + 8y + 3z = 13$	$z + 3y + 6z = 14$			
4							
5	MÉTODO	Número de operación	Tiempo de cálculo	Dificultad Implementación	Precisión		
6	LU (Gauss)	$2n^3/3$ (Medio)	Alta (General)	Media	Bajo		
7	Cholesky	$n^3/3$ (Alto)	Máxima (Simétrica)	Media-Alta	Muy Bajo		
8	Crout	$2n^3/3$ (Medio)	Alta (General)	Alta (Diagonal U=1)	Bajo		
9							
10	ANÁLISIS DE RESULTADOS:						
11	1. ¿Qué método fue más eficiente?	Cholesky es el más eficiente porque aprovecha la simetría de la matriz, reduciendo a la mitad las operaciones necesarias					
12	2. ¿Cuál fue más fácil de implementar en Excel?	LU es el más directo, ya que sigue la eliminación gaussiana estándar que es intuitiva de programar celda a celda.					
13	3. ¿Cuál presenta menor error?	Cholesky, debido a su estructura, tiende a ser el más estable numéricamente para matrices simétricas definidas positivas.					
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Conclusiones:

- Optimización:** Siempre que una matriz sea simétrica y definida positiva, Cholesky debe ser la elección predeterminada debido a su ahorro en memoria y tiempo de procesamiento.
- Versatilidad:** LU (y su variante Crout) sigue siendo la herramienta más robusta para propósitos generales, permitiendo resolver sistemas donde la simetría no está garantizada.
- Implementación:** Mientras que LU es más intuitivo de programar siguiendo la eliminación gaussiana, Crout ofrece una estructura más organizada para la gestión de datos en memoria al trabajar con una diagonal unitaria.